

Deteksi Rambu Lalu Lintas menggunakan Algoritma Moore Neighbour Contour Following dan Simplifikasi Poligon dalam HSV Color Space

Ahmad Dewanto Aji Wibisono¹, Agus Wahyu Widodo² Muh. Arif Rahman³

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: ¹dewanto.aji@student.ub.ac.id, ²a_wahyu_w@ub.ac.id, ³m_arif@ub.ac.id

Abstrak

Sistem Pengenalan Rambu Lalu Lintas (SPRLL) sangat dibutuhkan untuk melakukan pemetaan dan perbaikan rambu jalan, sistem pembantu pengemudi, serta mobil otonomos. Sebagai salah satu bagian penting dari SPRLL, pengenalan rambu lalu lintas mengalami beberapa kesulitan dalam menghadapi kondisi lalu lintas nyata dikarenakan oleh perubahan iluminasi, oklusi partial, terlalu banyaknya noise serta ukuran rambu yang kecil dibandingkan dengan objek lain. Alur program dari sistem pendeteksian biasanya menggunakan fitur yang telah diketahui, melakukan ekstraksi dari region yang diproposalkan program dan memfilter region yang negatif. Berasal dari kebutuhan diatas, maka diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mendeteksi rambu-lalu lintas yang ada pada suatu citra. Sistem deteksi rambu lalu lintas ini diterapkan penulis pada dataset GTSDb (German Traffic Sign Detection Benchmark). Beberapa citra yang diambil dalam kondisi yang kurang baik seperti berkabut dapat mengurangi akurasi dari sistem pendeteksian. Dalam melakukan pengevaluasian sistem, digunakan metode evaluasi untuk menentukan ketepatan dan akurasi dari sistem. Didapatkan nilai 0.75 untuk akurasi yang menyatakan bahwa sistem sudah cukup akurat dalam mendeteksi rambu lalu lintas pada dataset.

Kata kunci: Komputasi Cerdas, Pemrosesan Citra Digital, Pengenalan Pola, Visi Komputer

Abstract

Traffic Signs Recognition System (SPRLL) is needed to map and repair road signs, driver assistance systems, and autonomous cars. As one of the important parts of SPRLL, the introduction of traffic signs has some difficulties in dealing with real traffic conditions due to changes in illumination, partial occlusion, too much noise and a small sign size compared to other objects. The program flow from the detection system usually uses known features, extracts from the region that is promoted by the program, and filters negative regions. Derived from the above requirements, we need a system that can be used to detect traffic signs that exist in an image. This traffic sign detection system is applied by the writer to the German Traffic Sign Detection Benchmark GTSDb dataset. Some images taken in poor conditions such as foggy can reduce the accuracy of the detection system. In evaluating the system, an evaluation method is used to determine the accuracy and accuracy of the system. A value of 0.75 is obtained for accuracy which states that the system is accurate enough to detect traffic signs on the dataset.

Keywords: Intelligent Computing, Digital Image Processing, Pattern Recognition, Computer Vision

1. PENDAHULUAN

Sistem Pengenalan Rambu Lalu Lintas (SPRLL) sangat dibutuhkan untuk melakukan pemetaan dan perbaikan rambu jalan, sistem pembantu pengemudi, serta mobil otonomos secara efisien serta efektif. Dengan SPRLL

maka dapat disediakan suatu fitur yang dapat membantu pengemudi dalam berkendara, karena salah satu faktor dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karena kelalaian pengemudi (Manggala, R., Purwanto, D., & Indriastuti, A. K., 2016). Sistem SPRLL contohnya dapat digunakan untuk memberikan informasi batas kecepatan maksimum dan minimum pada

pengemudi agar dapat dilakukan langkah koreksi dalam berkendara. Dalam perancangan sistem kemudi pada mobil otonomos, diperlukan pengambilan informasi yang berada pada bahu jalan agar sistem dapat melakukan proses pembuatan keputusan dalam melakukan penyetiran otomatis, sistem SPRL dapat digunakan sebagai salah satu submodul yang dapat menyediakan informasi tersebut dengan dibantu oleh sensor lain pada mobil (Sirbu, Maria-Adelina & Baiasu, Andrei & Bogdan, Razvan & Crişan-Vida, Mihaela, 2018).

Selain itu SPRL juga dapat digunakan untuk memudahkan surveying dari hasil proyek pemerintahan dalam rangka pemasangan rambu lalu lintas pada jalan yang baru, hasil dari deteksi rambu lalu lintas dapat dikaitkan dengan informasi geospasial dari kendaraan surveyor untuk memudahkan validasi dari pemasangan rambu.

Sebagai salah satu bagian penting dari SPRL, deteksi rambu lalu lintas mengalami beberapa kesulitan dalam menghadapi kondisi lalu lintas nyata dikarenakan oleh perubahan iluminasi, oklusi partial, terlalu banyaknya noise serta ukuran rambu yang kecil dibandingkan dengan objek lainnya. Sehingga diperlukan sebuah metode yang simpel dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pada citra yang memiliki pencahayaan rendah atau citra yang kurang optimal

Deteksi rambu sendiri dapat dilakukan dengan beragam metode, tiap metode tersebut bergantung dari fitur apa yang digunakan pada citra dan pengolahannya agar didapatkan suatu bagian yang dianggap penting pada citra (Region of Interest) (Deshpande, A. V., Kannan, R., & Subashini, M. M., 2018). Metode-metode tersebut bisa berupa deteksi pada bentuk (Shape detection), melalui pendeteksian warna pada citra maupun melalui pembelajaran bentuk dengan classifier atau neural network. Terdapat penelitian yang hanya menggunakan warna merah pada channel RGB untuk melakukan segmentasi gambar dan melakukan pendeteksian dan pengenalan rambu lalu lintas dengan menggunakan neural network (Mahatme, M. B., & Kuwelkar, M. S., 2017). Ada juga yang menggunakan classifier dalam melakukan pendeteksian dengan menggunakan SVM (Yao, C., et al. 2014). Beberapa warna yang digunakan pada rambu dengan jenis yang sama memiliki kemiripan, sehingga diperlukan pendeteksian bentuk objek fitur (Gubbi, 2014). Pendeteksian

bentuk setelah dilakukan segmentasi warna sebelumnya juga dilakukan dengan tujuan pendeteksian kanker melanoma pada kulit (Jain, S., & Pise, N., 2015), deteksi tanaman pada suatu daerah (Hamuda, E., Mc Ginley, B., Glavin, M., & Jones, E., 2017) serta deteksi bentuk pada citra UAV (Nayak, S., 2017).

Salah satu kelemahan dari metode classifier adalah diperlukan training kembali apabila terdapat rambu baru yang ingin untuk dideteksi. Shape detection dapat dilakukan pada rambu karena bentuk rambu dan warnanya yang unik sehingga dapat dikenali dari bentuknya, hal ini dapat dimanfaatkan sehingga tidak diperlukan lagi pembelajaran bentuk (A. Møgelmoose, Dongran Liu and M. M. Trivedi, 2014). Rambu lalu lintas memiliki fitur dan ciri berupa warna dan bentuk yang telah memiliki aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan metode pendeteksian rambu lalu lintas yang simpel dan dapat digunakan pada citra yang kurang optimal. Karenanya dapat diterapkan pendeteksian bentuk dengan ekstraksi fitur menggunakan Moore Neighbour algorithm dan menggunakan algoritma simplifikasi kontur RDP untuk mendapatkan titik penting kontur.

Pada penelitian ini, dilakukan pendeteksian bentuk setelah dilakukan segmentasi warna pada citra, lalu dilakukan ekstraksi fitur kontur dari citra dengan menggunakan Moore Neighbour algorithm, terhadap fitur kontur yang didapatkan lalu dilakukan penyederhanaan kontur dengan pemilihan beberapa titik pada kontur yang dianggap sebagai titik penting dan paling merepresentasikan bentuk dari kontur dengan menggunakan algoritma RDP. Setelah ditemukan titik-titik yang merepresentasikan kontur secara tepat dilakukan penghitungan perimeter dari kontur untuk mencari fitur yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil (Nayak, S., 2017). Tetapi terkadang karena terdapat noise atau kurang sempurnanya pencahayaan pada citra, bentuk-bentuk kontur pada fitur yang merupakan ciri dari rambu lalu lintas dapat hilang sehingga tidak dapat dideteksi dengan baik, sehingga diperlukan pendekatan terhadap bentuk kontur tersebut sehingga tercapai hasil deteksi yang maksimal. Output dari sistem ini adalah berupa suatu citra yang telah diberi bounding box pada ROI yang berisi rambu lalu lintas oleh sistem dan hasil crop dari ROI rambu lalu lintas tersebut pada gambar yang baru

2. LANDASAN PUSTAKA

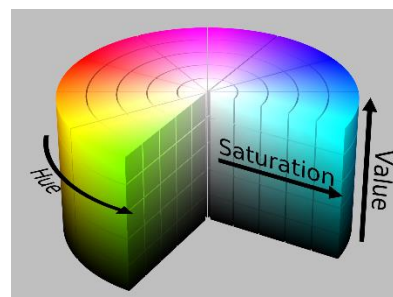
2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital berkaitan dengan langkah-langkah serta proses yang dilakukan untuk melakukan ekstraksi fitur atau informasi yang kita inginkan dari suatu citra. Pengolahan citra digital juga berkaitan dengan bagaimana suatu informasi citra yang telah ditangkap dapat disimpan dengan *encoding* tertentu pada perangkat digital kita. Pemrosesan citra digital sendiri juga dibagi menjadi beberapa tahap seperti *preprocessing* dan ekstraksi fitur. Dalam melakukan pendeteksian terdapat fitur-fitur pada citra yang dicocokkan dengan menggunakan template atau ciri tertentu yang telah dipersiapkan atau dengan menggunakan algoritma/metode lain (Sebanja, 2010)

2.1 HSV (Hue, Saturation, Value)

Kelemahan dalam penggunaan *color space* RGB pada segmentasi salah satunya adalah kompleksitas yang dikarenakan oleh bentuk RGB yang berupa 3 dimensi dan korelasi yang tinggi antar komponen warna. Hal ini akan menyebabkan variasi yang disebabkan oleh intensitas dari cahaya alami, mempengaruhi komponen RGB dengan menggeser warna-warna yang direpresentasi pada nilai yang terlalu hitam atau putih. Sehingga segmentasi objek dengan menggunakan RGB dengan menggunakan *thresholding* biasa akan sangat terpengaruh dengan kondisi pencahayaan yang bervariasi.

Berbeda dengan pemodelan warna RGB, pada HSV (Hue, Saturation, Value) warna dibagi menjadi komponen-komponen yang mempengaruhinya, tidak terbatas dari pembagian warna menjadi warna primer. Hue disini menyatakan warna sebenarnya, hue dapat digunakan untuk membedakan warna dan memberikan nilai kemerahan atau kehijauan tanpa mempedulikan iluminasi, hue berkaitan dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menyimpan nilai tingkat kemurnian suatu warna, atau dengan kata lain berapa banyak warna putih (*lightness*) yang dimiliki oleh warna. Value adalah attribute yang menyatakan berapa banyak iluminasi yang diterima tanpa mempedulikan warna (Purnamasari, 2010).



Gambar 1. Colorspace HSV

Sumber: (Horvath, 2010)

Karena citra digital yang ditangkap biasanya menggunakan pemodelan warna RGB, terlebih dahulu dilakukan konversi warna dari RGB ke HSV

$$V \leftarrow \max(R, G, B)$$

$$S \leftarrow \begin{cases} \frac{V - \min(R, G, B)}{V} & \text{if } V \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$H \leftarrow \begin{cases} 60(G - B)/(V - \min(R, G, B)) & \text{if } V = R \\ 120 + 60(B - R)/(V - \min(R, G, B)) & \text{if } V = G \\ 240 + 60(R - G)/(V - \min(R, G, B)) & \text{if } V = B \end{cases}$$

Gambar 0 Rumus konversi RGB ke HSV

Dalam penelitian ini, digunakan HSV sebagai representasi informasi warna pada citra, hal ini dikarenakan HSV dapat digunakan untuk melakukan pengisolasian informasi warna murni pada citra. Selain itu, HSV juga lebih tahan terhadap pengaruh pencahayaan pada citra (Nine, Julkar & Saleh, Shadi & Khan, Owes & Hardt, Wolfram, 2019).

2.2 Thresholding

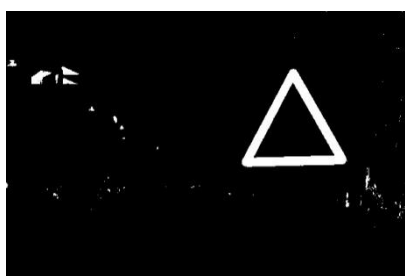
Thresholding adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan segmentasi pada citra. Dalam penggunaannya, operasi yang digunakan adalah *pixelwise* (per pixel) dimana nilai intensitas warna dari suatu pixel $I_{i,j}$ dibandingkan dengan ambang batas nilai tertentu T . Jika nilai $I_{i,j} > T$ maka pixel tersebut diubah menjadi warna putih dan sebaliknya apabila $I_{i,j} < T$ maka pixel tersebut diubah menjadi warna hitam. Thresholding biasanya digunakan untuk mengubah suatu citra dengan model warna menjadi suatu citra binary

Proses ini dimulai dengan membuka citra yang akan dilakukan masking dan thresholding pada dataset secara satu persatu, setelah dilakukan perubahan ke HSV maka dibuat masking warna merah dan biru sesuai dengan referensi penelitian terdahulu sebagai berikut

Tabel 2. Masking untuk warna HSV untuk citra rambu lalu lintas

Color	H	S	V
Red	$H \geq 240$ or $H \leq 10$	$S \geq 40$	$V \geq 30$
Yellow	$18 \leq H \leq 45$	$S \geq 148$	$V \geq 66$
Blue	$120 < H \leq 175$	$S \geq 127.5$	$V \geq 20$

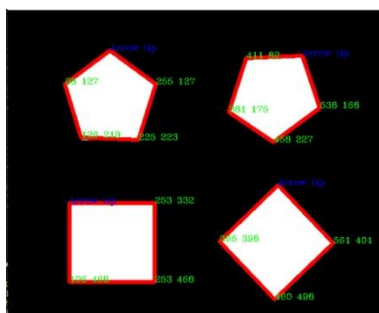
Setelah mask ini dibuat dalam bentuk *array range* nilai HSV yang akan diaplikasikan pada citra, tiap piksel yang berada didalam *range* tersebut maka bernilai 1, sedangkan yang diluar bernilai 0.



Gambar 1. Contoh Thresholding pada citra rambu lalu lintas

2.3 Kontur

Dalam melakukan penelitian dan implementasi dari sistem yang melakukan pendeteksian bentuk rambu lalu lintas, harus terlebih dahulu ditentukan ciri apa yang digunakan sebagai patokan. Ciri ini bisa berupa sebuah hasil deteksi tepi deteksi titik maupun kontur. Ciri kontur adalah kontur yang didapat dari citra biner setelah melalui proses ekstraksi fitur kontur pada citra. Kontur sendiri merupakan sebuah garis yang dapat ditarik dari rangkaian pixel pada citra biner yang saling menyambung sehingga membentuk sebuah kurva atau poligon.



Gambar 2. hasil deteksi kontur

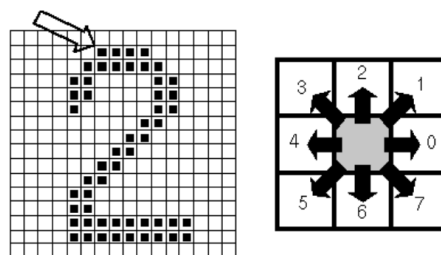
Dalam praktiknya kontur pada citra dapat berupa banyak macam. Contohnya berupa kontur yang didalamnya memiliki kontur. Dalam

hal ini maka kontur juga bisa dikategorikan dalam bentuk hierarki atau susunan daftar yang beranak cabang dan memiliki urutan yang penting. Dalam pendeteksian kontur pada rambu lalu lintas dipilih kontur terluar pada citra sehingga urutan hierarki kontur tidak perlu dipedulikan.

Selain itu kontur juga memiliki atribut yang penting, yaitu area atau perimeter pada kontur yang didapat setelah melakukan ekstraksi pada citra biner. Atribut ini penting sebagai indikator apakah suatu kontur merupakan kontur rambu lalu lintas atau tidak. Suatu kontur yang terlalu besar atau terlalu kecil diabaikan sebagai kandidat dari kontur rambu lalu lintas.

2.4 Moore's Neighbour Contour Following Algorithm

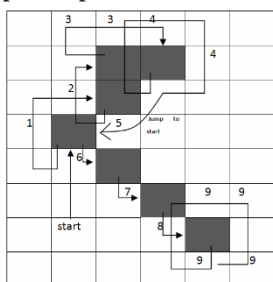
Moore's Neighbour Contour Following Algorithm Digunakan untuk melakukan ekstraksi dari tiap kontur yang ada pada citra biner. Tiap pola pada fitur-fitur yang telah diekstraksi dari citra dapat lebih mudah ditemukan apabila terdapat ciri-ciri yang membedakannya dengan fitur yang lain. Pada tiap bentuk geometris rambu lalu lintas terdapat ciri-ciri yang membedakannya dengan objek lain. Ekstraksi dari ciri adalah bagian dari proses pengambilan ciri pada objek untuk melakukan segmentasi yang bertujuan untuk membedakannya dengan objek lain pada citra. Metode Moore's Neighbour digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur ciri pada objek dengan melakukan encoding posisi spatial pixel relatif dengan pixel tetangganya



Gambar 3 Contoh Moore's Neighbour

Mekanisme ini dilakukan dengan melakukan penelusuran per pixel untuk menemukan struktur pembentuk dari suatu objek pada citra. Terlebih dahulu dilakukan pencarian untuk menemukan pixel pertama dari suatu kontur, hal ini dilakukan dengan menambahkan border putih pada keseluruhan dari gambar, dan dilakukan pengecekan per pixel pada citra biner dari pojok kiri atas ke arah kanan hingga pojok

bawah kanan. Hasil dari algoritma ini adalah suatu array dari array kontur yang berisi informasi posisi piksel



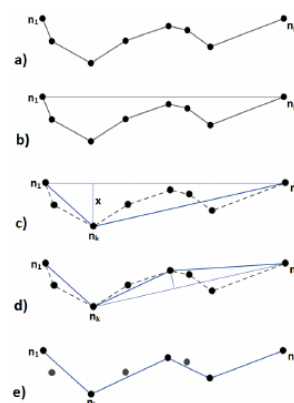
Gambar 3 Contoh step Moore's Neighbour

2.4 Ramer–Douglas–Peucker Algorithm

Kontur yang telah ditemukan masih berupa kumpulan informasi tiap pixel yang dideteksi sebagai sebuah kontur, setelahnya harus dilakukan pendekatan atau aproksimasi dari kontur agar ditemukan titik paling penting pada kontur yang merepresentasikan bentuk dari kontur secara umum. Agar dapat dilakukan pendekatan tersebut maka digunakanlah algoritma Ramer Douglas Packer.

Ramer Douglas Packer Algorithm adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mengaproksimasi sebuah kurva kontur yang terdiri dari segmen titik garis menjadi kurva yang mirip tetapi memiliki titik yang lebih sedikit. Algoritma ini mendefinisikan ketidakmiripan dengan jarak maksimum (epsilon) antara kurva yang asli dengan kurva yang telah diaproksimasi. Kurva yang telah diaproksimasi terdiri dari subset titik yang sebelumnya membentuk kurva asli.

Dalam penggunaan algoritma ini pada sistem pendeteksian maka diperlukan pemilihan epsilon yang tepat, epsilon yang terlalu besar akan membuat poligon tidak akan teraproksimasi dengan baik sehingga titik penting yang menghasilkan bentuk tidak akan didapat. Sedangkan epsilon yang terlalu besar akan menghasilkan poligon yang terlalu sederhana dan tidak merepresentasikan bentuk dari poligon dengan benar.



Gambar 4 Contoh step RDP Algorithm

2.4 Ramer–Douglas–Peucker Algorithm

Pada dataset ini digunakan rambu lalu lintas yang didapat pada lalu lintas di Jerman. Rambu lalu lintas di Jerman sudah distandarisasi sehingga bentuk dan warna yang digunakan oleh rambu lalu lintas seragam (Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)§ 39 Verkehrszeichen). Secara umum, warna yang digunakan adalah warna biru dan merah. Tipe rambu lalu lintas ini rambu peringatan yang berwarna merah dan rambu panduan yang berwarna biru. Secara bentuk, rambu peringatan berbentuk bulat dan segitiga, sedangkan rambu panduan berbentuk bulat serta persegi. Sistem ini hanya melakukan pendeteksian pada tipe dan warna rambu lalu lintas yang memenuhi syarat ini pada dataset.

Warna yang digunakan untuk mendeteksi rambu pada citra adalah warna merah dan biru. Untuk mengurangi terdapatnya pengaruh antar warna terhadap hasil kontur maka dilakukan pemisahan pemrosesan dari sistem terhadap warna (Gubbi, 2014). Sehingga terdapat 2 hasil citra dari thresholding, citra biner warna merah dan citra biner warna biru. Untuk melakukan thresholding dipilih jangka warna HSV yang merepresentasikan warna merah dan biru.

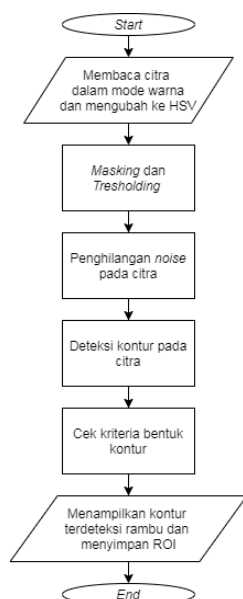


Gambar 4 Contoh rambu lalu lintas

Bentuk dari rambu sendiri telah ditetapkan secara dengan mengikuti regulasi dari pemerintah Jerman, sehingga pendekatan melalui bentuk dapat dilakukan dengan mengikuti regulasi dari bentuk tersebut. Terdapat 3 bentuk dari rambu yang akan dideteksi oleh sistem ini, yaitu bentuk segitiga, bundar dan kotak. Bentuk dasar dari segitiga memiliki titik penting sebanyak 3, Bentuk persegi empat memiliki titik penting sebanyak 4 sedangkan bentuk bulat memiliki titik penting yang lebih dari 8. Apabila seluruh rambu yang akan dideteksi memiliki bentuk dasar seperti ini maka dapat dilakukan pendekatan dari kontur untuk dilakukan pensederhanaan dengan algoritma hingga didapat titik penting yang menjadi bentuk dasar dari rambu yang akan dideteksi.

3. Metodologi

Sistem pendeteksian dirancang untuk menggunakan Bahasa pemrograman python, hal ini agar memudahkan pengimplementasian dan untuk memanfaatkan tersedianya *library-library* pada python yang dapat memudahkan dalam melakukan pemrosesan citra. Dilakukan studi literatur untuk mendapatkan nilai HSV yang paling tepat untuk melakukan masking pada gambar, nilai HSV dari literatur tersebut digunakan tetapi dengan melakukan perubahan karena nilai hue pada literatur menggunakan range [0-360] sedangkan python sendiri menggunakan range hue dari [0-180] (Rashmi,2014).



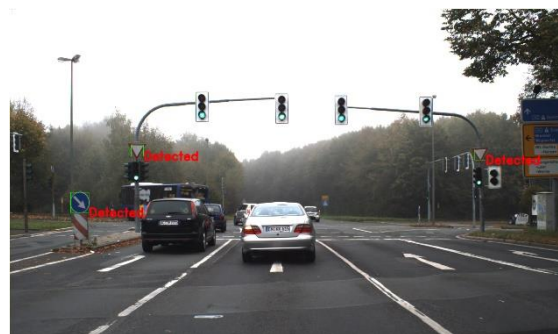
Gambar 4 Alur sistem program deteksi rambu lalu lintas

Sistem yang akan diimplementasikan berupa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendeteksi rambu lalu lintas pada suatu citra, terdapat 2 komponen pada system yaitu preprocessing hingga terdapat citra yang telah dilakukan *masking* dan selanjutnya dilakukan contour detection dengan menggunakan *Curve Approximation algorithm*.

3.1. Alur Algoritma

Langkah alur algoritma yang digunakan untuk melakukan pendeteksian rambu lalu lintas dibagi menjadi 2, yaitu preprocessing dan masking serta pencarian kontur. Preprocessing berguna untuk menghilangkan noise, normalisasi input gambar serta mempersiapkan input untuk tahap berikutnya. Selanjutnya, gambar *dicopy* menjadi dua untuk menjalani 2 proses berbeda, pencarian kontur menggunakan informasi warna (yang sudah diubah menjadi HSV) dilakukan beserta dengan operasi morfologi bentuk pada input, pada tiap proses didapatkan proposal *region* yang memiliki warna *bounding box* berbeda.

Dengan mencari kontur yang berkemungkinan besar merupakan bagian dari rambu lalu lintas seperti dari fitur *edge* rambu lalu lintas pada suatu citra atau dengan menggunakan informasi warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Keduanya merupakan kontur yang dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pada suatu citra yang menghasilkan *bounding box* berisi kandidat rambu lalu lintas dengan citra yang tidak optimal



Gambar 5 Hasil output deteksi rambu lalu lintas

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengujian Parameter *Perimeter Contour*

Pengujian Parameter Perimeter Contour bertujuan untuk mengetahui ciri fitur rambu lalu lintas berupa Parameter Perimeter Contour mana yang cocok digunakan sebagai pendeteksi rambu lalu lintas pada citra. Parameter Perimeter

Contour yang baik memiliki nilai yang tidak terlalu kecil agar noise tidak diperhitungkan dan juga tidak terlalu besar agar suatu kontur yang terlalu besar untuk menjadi rambu lalu lintas tidak dipilih. Hal ini dilakukan agar ketika sistem diterapkan di dunia nyata dengan kondisi pencahayaan yang bervariasi, dapat ditentukan apakah sistem berjalan normal serta mengurangi terjadinya kesalahan deteksi *false positive* serta *miss* pada deteksi

Tabel 3. Hasil pengujian parameter Perimeter Contur

Citra	Jumlah rambu lalu lintas	Rentang Value	Rambu lalu lintas terdeteksi	False Positive
Normal	13	A	24	11
		B	16	4
		C	0	0
Foggy	12	A	11	4
		B	10	2
		C	0	0

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa rentang parameter perimeter contour yang cocok dalam melakukan pendeteksian rambu lalu lintas adalah B ($500 \leq \text{Perimeter} \leq 100$), dimana perimeter yang dipilih merupakan citra dengan ukuran kontur rambu yang tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Hal ini dilihat dari berhasilnya sistem dalam melakukan pendeteksian rambu lalu lintas yang ada pada citra serta minimalnya hasil false positif dari sistem. Faktor penting yang mempengaruhi bisa jadi merupakan resolusi dari citra sehingga kontur rambu lalu lintas dengan parameter berikut dapat digunakan sebagai ciri dari rambu lalu lintas

4.1. Pengujian Waktu Deteksi

Pengujian waktu deteksi bertujuan untuk mengetahui kecepatan dari sistem untuk melakukan deteksi pada citra. Hal ini dilakukan agar ketika sistem diterapkan di dunia nyata, dapat ditentukan apakah sistem berjalan normal atau mengalami gangguan atau hang setelah sistem beberapa saat berjalan namun tidak mengeluarkan output

Dari pengujian waktu deteksi ini didapatkan nilai 2.51 detik sebagai hasil rerata dari 10 pendeteksian rambu lalu lintas pada beberapa citra. Hal ini menunjukkan besarnya informasi

yang harus diproses oleh sistem. Dan juga bahwa sistem masih memiliki ruang untuk dilakukan optimisasi dalam menjalankan tugasnya untuk mendeteksi rambu lalu lintas

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif sistem dalam melakukan pendeteksian rambu lalu lintas pada citra. Pengukuran keefektifan ini agar sistem memang terbukti dapat mendeteksi rambu lalu lintas.

Pada proses pengujian digunakan 100 citra dengan berbagai kondisi yang didapat dari dataset GTSDb bagian citra *test* sebagai data uji. Terdapat beberapa rambu lalu lintas pada citra. Penghitungan keefektifitasan dari sistem bergantung dari nilai akurasi dari sistem

	Citra dataset	
	Memiliki rambu	Tidak ada rambu
Jumlah	55	45
Sistem benar mendeteksi	50	25
Sistem salah mendeteksi	5	20

$$\text{Akurasi} = \frac{\sum \text{jumlah citra yang terdeteksi dengan benar}}{\sum \text{jumlah citra pada data uji}}$$

$$\text{Akurasi} = \frac{75}{100} = 0.75$$

Dalam melakukan pengujian ketepatan deteksi rambu didapatkan nilai 0.75 sebagai hasil evaluasi akurasi dari sistem. Mengapa menggunakan akurasi? Karena pada data citra tidak ada data point yang dapat dianggap sebagai True Negative. Sehingga karena adanya ketidak seimbangan kelas ini digunakan akurasi untuk mengevaluasi kemampuan dari sistem. Pada nilai 0.75, sistem sudah dianggap cukup dapat dalam melakukan pendeteksian secara robust di dunia nyata.

5. Kesimpulan dan Saran

Sistem Pendeteksian Rambu Lalu Lintas dengan menggunakan bounding box berhasil dirancang dan diterapkan dengan menggunakan dataset GTSDb (German Traffic Sign Detection Benchmark). Beberapa citra yang diambil dalam kondisi yang kurang baik seperti berkabut dapat mengurangi akurasi dari sistem pendeteksian. Dalam melakukan pengevaluasian sistem, digunakan metode evaluasi F-Measure untuk menentukan ketepatan dan akurasi dari sistem.

Didapatkan nilai 0.75 dari akurasi yang menyatakan bahwa sistem sudah cukup akurat dalam mendeteksi rambu lalu lintas pada dataset.

Kedepannya dapat dibuat sudah database rambu lalu lintas yang menggunakan rambu lalu lintas Indonesia sebagai objeknya, untuk mempermudah penelitian di bidang ini.

Untuk penelitian selanjutnya hasil dari deteksi yang akurat ini dapat digunakan sebagai bagian dari sistem lain untuk melakukan pengenalan terhadap jenis rambu lalu lintas apa yang terdeteksi menggunakan jaringan syaraf tiruan atau metoda lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Li, X., Ruan, D., & Van der Wal, A. J. , 1998 . Discussion on soft computing at FLINS'96. *International Journal of Intelligent Systems*, 13(2-3), 287-300.
- R. Munir, 2002. *Pengolahan Citra Digital*, Departemen Teknik Informatika ITB.
- Putra, Darma, 2010. *Pengolahan Citra Digital*, Westriningsih, Ed. Yogyakarta: Andi.
- Sutoyo, T,dkk, 2009. *Teori Pengolahan Citra Digital*, Penerbit Andi:Yogyakarta.
- Basuki, Achmad, 2005. *Metode Numerik dan Algoritma Komputasi*. Yogyakarta: ANDI
- Purnamasari, F. , 2010 . *System Online CBIR Menggunakan Identifikasi Dominan Warna Pada Foreground Objek*.
- Manggala, R., Purwanto, D.,& Indriastuti, A. K. , 2016 . Studi kasus faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada tikungan tajam. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 4(4), 462-470.
- Djaja, S., Widyastuti, R., Tobing, K., Lasut, D., & Irianto, J. , 2016 . Situasi Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia, Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 15(1), 30-42.
- Mohd Ali, N., Rashid, M., Alang, N. K., & Mustafah, Y. M., 2013. Performance comparison between RGB and HSV color segmentations for road signs detection. In *Applied Mechanics and Materials* (Vol. 393, pp. 550-555). Trans Tech Publications
- Gubbi, C. , 2014 . Automatic Tracking of Traffic Signs Based on HSV. *Int. J. Eng. Res. Technol.*, vol.
- Sebanja, D. M., 2010 . Automatic Detection and Recognition of Traffic Road Signs for Intelligent Autonomous Unmanned Vehicles for Urban Surveillance and Rescue. 1-7.
- Houben, S., Stallkamp, J., Salmen, J., Schlipsing, M., & Igel, C. , 2013. Detection of traffic signs in real-world images: The German Traffic Sign Detection Benchmark. In *The 2013 international joint conference on neural networks (IJCNN)* (pp. 1-8). IEEE.
- Laguna, R., Barrientos, R., Blázquez, L. F., & Miguel, L. J. , 2014. Traffic sign recognition application based on image processing techniques. *IFAC Proceedings Volumes*, 47(3), 104-109.
- Sirbu, Maria-Adelina & Baiasu, Andrei & Bogdan, Razvan & Crişan-Vida, Mihaela, 2018 . Smart traffic sign detection on autonomous car. 1-4. 10.1109/ISETC.2018.8583948.
- Mahatme, M. B., & Kuwelkar, M. S. , 2017. Detection and recognition of traffic signs based on RGB to red conversion. In *Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*, 2017 International Conference on (pp. 447-451). IEEE.
- Deshpande, A. V., Kannan, R., & Subashini, M. M. , 2018. Study of Various Image De-Noising Methods Used for the Purpose of Traffic Sign Board Recognition in an Intelligent Advanced Driver Assistance System. In *2018 International Conference on Intelligent and Advanced System (ICIAS)* (pp. 1-6). IEEE.
- Yao, C., Wu, F., Chen, H., Hao, X., & Shen, Y. , 2014 . Traffic sign recognition using HOG-SVM and grid search. 2014 12th International Conference on Signal Processing (ICSP).
- Nayak, S. , 2017 . Shape Detection and Classification in the Analysis of Images Taken from UAVs. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*.
- A. Møgelmoose, Dongran Liu and M. M. Trivedi, 2014 .Traffic sign detection for U.S. roads: Remaining challenges and a case for tracking, 17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), pp. 1394-1399.